

科技向善，点亮生命微光：当AI遇见罕见病

浙江省之江发展基金会 · 2026年4月29日 14:15

在浩瀚的医学图谱中，罕见病就像是一片充满未知的“暗物质”。长久以来，无数家庭穿梭于各大医院，面对厚厚的病历，得到的往往只有“原因不明”四个字。

面对横亘在罕见病群体面前的诊断鸿沟，科技能够做些什么？4月26日，由之江发展基金会、华大基因、Khub罕见病开源社区、上海天壤智能科技有限公司、瑞鸥公益基金会、天工开物开源基金会、Datawhale共同举办的48小时罕见病基因黑客松圆满落幕。

我们试图跨越传统的医学路径，用前沿的AI计算与代码，为那些在诊断迷宫中摸索的生命，开辟出一条崭新的通路。

，时长00:45



您的浏览器不支持 video 标签



48小时极客行动：在代码中寻找生命答案



这不是一场常规的编程竞技，而是一次智能计算探索未知的近身搏击。

在长达48小时的极限挑战中，多方生态伙伴将真实的疑难未确诊病例样本与庞大的基因组数据推到了数十位顶尖极客与生命科学开发者的面前，现场的开发者们展开了高强度的破译工作。

比赛现场没有喧嚣，只有屏幕前飞速跳动的代码和对海量数据的深度拟合。各支开发团队针对不同的技术盲区发起了冲锋：有的团队致力于开发全新的算法，从浩如烟海的“临床意义未明”的基因突变中，精准锁定具有极高致病风险的变异位点；有的团队则尝试打破常规，运用模型推理能力，将患者复杂的临床症状表型与底层的基因变异建立起全新的病理关联网络。

在这场与时间赛跑的攻坚战中，我们看到了科技最动人的一面——当冰冷的数据被注入向善的愿景，曾经漫长且令人绝望的求医之路，正一步步在计算的加持下被压缩、被照亮。

多维对话：聆听真实痛点，呼唤科技护航

如果说黑客松是一场技术的狂飙，那么在4月24日上午举行的圆桌会议，则是一次直击灵魂的深度对谈。之江发展基金会、Genos人类基因组模型研发团队、北京病痛挑战公益基金会以及罕见病患者代表齐聚一堂。

罕见病患者代表陈律师，分享了他与发病率仅为五百万分之一的DSRCT（促结缔组织增生性小圆细胞肿瘤）抗争的真实经历。面对这种既难确诊、又没有专属治疗方案的超罕见病，他曾一度陷入迷茫，而组建患者社群的初衷，仅仅是为了“减少对未知的恐惧”。

陈律师的经历正是无数患者的缩影，而北京病痛挑战公益基金会的分享则进一步揭开了罕见病面临的系统性困境。作为链接了180家患者组织、覆盖过百种罕见病的枢纽机构，该基金会代表直言目前的痛点：一方面，对于大量患者极少的罕见病，由于缺乏商业回报，药企往往无力投入，导致其底层的基础研究和自然病史数据几乎是一片空白，这极其需要像之江实验室这样非营利性的新型科研机构来支撑；另一方面，除了长线的药物研发，罕见病患者迫切需要“药物以外的科技解决方案”——例如针对癫痫等脑部疾病的智能监测设备，或者帮助家属减轻24小时看护压力的辅助装置。

面对这些沉甸甸的期待，之江发展基金会沈蓁表示，基金会发起“数字科技向善”品牌项目的核心，就是为了在创新技术与真实痛点之间架起桥梁。我们希望依托之江实验室强大的大模型手段，从早期的数据收集做起，不仅推动底层诊断技术的突破，也切实为罕见病家庭的日常看护提供数字化的赋能。

硬核科研底座：Genos大模型

在圆桌上，由之江实验室和华大基因共同组建的联合团队深入解读了百亿参数人类基因组基础模型**Genos**：

- **直击基因序列，降低科研门槛：**区别于处理文本的传统模型，Genos直接“吞吐”ATCG形式的碱基序列。它不仅能感知序列的重要区域，还能通过基因型直接拟合预测细胞（如B细胞、T细胞等）的表达情况。
- **攻坚超长上下文，解析长程调控：**基因的折叠与压缩隐藏着深层的致病机理。为此，研发团队正全力攻关超长上下文”技术，力求让模型能够精准捕捉并解析基因组中复杂的长程调控机制。
- **激活全景网络，推演致病路径：**通过打通全球散落的生物学知识库与通路数据，Genos构建了庞大的关联网络。它能在海量实体的关联中进行深度推理，挖掘出那些在传统统计分析中容易被忽略的基因变异与疾病关联。

让罕见被看见，科技让爱更精准

技术的发展，最终都要向着生命而行。没有底层算力的支撑，爱心往往步履维艰；而没有向善的人文愿景，科技便失去了最动人的温度。

48小时的黑客松虽已落幕，但科技赋能罕见病的征程才刚刚开始。未来，之江发展基金会将继续深耕“数字科技向善”的愿景，把人工智能技术与罕见病群体的真实需求紧密绑定。

只要还有人在等待一个答案，我们的算力就不会停止运转。愿每一个“罕见”的生命，都能在科技的光芒下，遇见更确定的明天！